

## ۱. هدف سند

این سند اصول معماری Frontend ، نحوه ارتباط با Backend ، معماری رویدادها (Event Architecture) و Integration Layer پروژه ERP SaaS را مشخص می‌کند.

هدف اصلی این معماری ایجاد تعادل بین موارد زیر است:

- سرعت توسعه
- امنیت
- هزینه توسعه و زیرساخت
- قابلیت نگهداری بلندمدت
- توسعه پذیری ماژولار
- آمادگی برای رشد سیستم در آینده

این معماری باید از پیچیدگی غیرضروری جلوگیری کرده و همزمان مسیر توسعه آینده سیستم را محدود نکند.

## ۲. تصمیم معماری کلان

معماری سیستم بر پایه تفکیک کامل Frontend و Backend طراحی خواهد شد.

### Frontend فقط مسئول:

- رابط کاربری
- تجربه کاربری
- مدیریت وضعیت نمایش
- ارتباط با API

خواهد بود.

### Backend مسئول:

- منطق کسب و کار
- امنیت

- دسترسی‌ها
  - پردازش داده‌ها
  - مدیریت Tenant
  - اجرای قوانین ERP
- خواهد بود.
- معماری کلی:

Frontend Applications

|

|

API Layer

|

|

Backend Application

|

|

ERP Domain Modules

|

|

Event Architecture

|

|

### ۳. استاندارد معماری Frontend

#### ۳,۱ تکنولوژی اصلی

Frontend پروژه بر پایه تکنولوژی‌های زیر توسعه خواهد یافت:

- Next.js

- React

- TypeScript

دلایل انتخاب:

- مناسب برای Application های بزرگ سازمانی

- اکوسیستم توسعه گسترده

- قابلیت توسعه سریع

- پشتیبانی مناسب از Responsive Design

- قابلیت استفاده مجدد از منطق و کامپوننت‌ها

- آمادگی برای توسعه Web و Mobile Client

---

### ۴. ساختار Frontend

Frontend نباید به صورت یک برنامه یکپارچه و بدون تفکیک توسعه داده شود.

ساختار پیشنهادی:

Frontend

└─ Core

└─ Authentication

└─ Tenant Context

└─ Shared Components

└─ Shared Services

└─ API Client

└─ ERP Modules

└─ Accounting

└─ Inventory

└─ CRM

└─ HR

└─ سایر ماژول‌ها

هر ماژول ERP باید بخش Frontend مستقل خود را داشته باشد.

هدف:

- کاهش وابستگی
- توسعه مستقل ماژول‌ها
- مدیریت بهتر Feature ها
- امکان فعال یا غیرفعال شدن ماژول‌ها بر اساس License

---

## ۵. ارتباط Frontend و Backend

ارتباط بین Frontend و Backend فقط از طریق API انجام خواهد شد.

Frontend هیچ دسترسی مستقیمی به Database ندارد.

اصول:

- API First
  - Contract Based Communication
  - Versioned API
  - Security Enforcement در Backend
-

## ۶. استاندارد API

API قرارداد رسمی بین Client ها و Backend خواهد بود.

تمام API ها باید:

- Version داشته باشند.
  - استاندارد نامگذاری مشخص داشته باشند.
  - Authentication داشته باشند.
  - Authorization را از Backend دریافت کنند.
  - Tenant Context را رعایت کنند.
- هیچ Business Logic مهمی نباید در Frontend پیاده‌سازی شود.

---

## ۷. مدیریت وضعیت در Frontend

برای جلوگیری از پیچیدگی، مدیریت State به دو بخش تقسیم می‌شود:

### Server State

برای داده‌های دریافت شده از Backend استفاده خواهد شد.

مسئولیت‌ها:

- دریافت داده
- Cache
- Synchronization
- مدیریت خطا
- مدیریت Loading

### Client State

برای وضعیت‌های داخلی رابط کاربری استفاده خواهد شد.

مسئولیت‌ها:

- وضعیت نمایش
- تنظیمات UI
- State های موقت

---

## ۸. معماری Authorization و Authentication

Authentication در Backend انجام می‌شود.

Frontend فقط مسئول:

- نگهداری وضعیت Session

- ارسال Token

- نمایش وضعیت کاربر

است.

تمام موارد زیر فقط در Backend اعتبارسنجی می‌شوند:

- Permission

- Role

- Scope

- License

- Tenant Access

Frontend نباید منبع امنیت سیستم باشد.

---

## ۹. معماری Event Architecture

سیستم از ابتدا باید دارای طراحی Event Driven باشد.

هدف:

- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها

- ایجاد ارتباط استاندارد بین Domain ها

- آماده‌سازی برای Integration آینده

---

## ۱۰. طراحی معماری Event Bus

تصمیم نهایی:

در فاز اول Event Bus داخل Backend Laravel پیاده‌سازی خواهد شد.

اما طراحی باید مستقل از Business Logic باشد تا در آینده امکان انتقال به Message Broker مستقل وجود داشته باشد.

مدل اولیه:

Module

|

Domain Event

|

Internal Event Bus

|

Event Handler

---

## ۱۱. عدم استفاده اولیه از Message Broker

در فاز اول استفاده از ابزارهایی مانند:

- Kafka

- RabbitMQ

الزامی نیست.

دلایل:

- کاهش هزینه زیرساخت

- کاهش پیچیدگی نگهداری

- سرعت بالاتر توسعه

اما معماری باید امکان مهاجرت آینده را داشته باشد.

---

## ۱۲. استاندارد Event Contract

تمام Event ها باید دارای قرارداد مشخص باشند.

هر Event باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- event\_id

- event\_name

- event\_version •
- tenant\_id •
- aggregate\_type •
- aggregate\_id •
- payload •
- occurred\_at •

---

## ۱۳. Event Log

Event های مهم سیستم باید قابلیت ثبت داشته باشند.

اهداف:

- Audit •
- Debugging •
- Retry •
- Monitoring •
- بررسی خطاهای عملیاتی •
- آماده‌سازی برای مهاجرت آینده •

---

## ۱۴. Integration Architecture

سیستم باید از ابتدا قابلیت ارتباط با سیستم‌های خارجی را داشته باشد.

اما سیستم‌های خارجی اجازه اتصال مستقیم به Event های داخلی را ندارند.

معماری:

External System

|

Integration Layer

|

ERP Event Architecture



---

## ۱۵. مسئولیت Integration Layer

Integration Layer مسئول موارد زیر خواهد بود:

- ارتباط با سرویس‌های خارجی
- مدیریت Webhook
- تبدیل ساختار داده‌ها
- کنترل امنیت ارتباطات
- مدیریت API های خارجی
- مدیریت محدودیت‌های Integration

---

## ۱۶. Tenant Isolation در Frontend و Event

اصل Tenant Isolation باید در تمام لایه‌ها رعایت شود.

قوانین:

- هر درخواست باید Tenant Context مشخص داشته باشد.
- هر Event باید tenant\_id داشته باشد.
- هیچ عملیات Business بدون Tenant معتبر انجام نمی‌شود.

---

## ۱۷. معماری Mobile

Backend باید مستقل از نوع Client طراحی شود.

معماری:

Backend API

|

Web Client

Mobile Client

هدف:

---

- امکان توسعه Web و Mobile
  - استفاده مجدد از API ها
  - جلوگیری از وابستگی Backend به نوع Client
- 

## ۱۸. اصول نهایی تصمیم معماری

قوانین قطعی:

۱. Frontend و Backend کاملاً تفکیک شده هستند.
  ۲. ارتباط فقط از طریق API انجام می‌شود.
  ۳. Business Logic فقط در Backend قرار دارد.
  ۴. Event Architecture از ابتدا طراحی می‌شود.
  ۵. Event Bus در فاز اول داخل Backend قرار دارد.
  ۶. Integration Layer از ابتدا در معماری دیده می‌شود.
  ۷. سیستم‌های خارجی مستقیماً به Event های داخلی متصل نمی‌شوند.
  ۸. تمام Event ها دارای Version و Tenant Context هستند.
  ۹. Message Broker فقط در صورت نیاز واقعی اضافه خواهد شد.
  ۱۰. معماری باید امکان رشد از Modular Monolith به معماری‌های بزرگتر را حفظ کند.
- 

## جمع‌بندی نهایی

معماری پیشنهادی پروژه بر اساس یک رویکرد متعادل طراحی شده است:

- نه آنقدر ساده که در آینده نیازمند بازنویسی شود.
- نه آنقدر پیچیده که سرعت توسعه اولیه را کاهش دهد.

این معماری اجازه می‌دهد ERP SaaS با سرعت مناسب توسعه پیدا کند و همزمان برای رشد بلندمدت، Integration گسترده و توسعه ماژولار آماده باشد.